



Lab00 - Protocol SCTP

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte

-

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc
Creation date	2026-03-18
Submission date	2026-03-25

Introduction

TODO

Implementation

Analyse de la capture Wireshark

(a) Ouvrir le fichier SCTP-ADDi.pcap dans Wireshark

La capture sctp-addip.pcap contient une communication SCTP de 38 paquets entre trois adresses IP différentes (192.168.0.100, 192.168.0.101 et 192.168.0.102).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK
5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=0)
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=1)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080	SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=2)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=3)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=4)
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=5)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=6)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=5)
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=7)
34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=7, Arwnd=109516)
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52	SHUTDOWN_ACK
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN_COMPLETE

(b) Appliquer un filtre pour afficher uniquement les paquets SCTP : sctp

L'application du filtre sctp ne change rien par rapport à l'affichage initial, car tous les paquets de la capture sont des paquets SCTP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=1)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=3)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=4)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=5)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=7)
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52	SHUTDOWN_ACK
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=0)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080	SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=2)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=5)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=6)
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=7, Arwnd=109516)
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN_COMPLETE

(c) Identifier les adresses IP source et destination

Les adresses IP sources sont :

- 192.168.0.100
- 192.168.0.101
- 192.168.0.102

Les adresses IP destinations sont les mêmes.

(d) Repérer les différentes phases de la communication SCTP

La communication SCTP est divisée selon les phases suivantes :

1. SCTP association establishment message flow

L'établissement de l'association SCTP se fait en quatre étapes (*4-way handshake*) et implique les paquets 1 à 4, entre les stations 192.168.0.100 et 192.168.0.101.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK

La station A 192.168.0.100 initie l'association en envoyant à la station B 192.168.0.101 un paquet contenant un INIT chunk, qui peut inclure une ou plusieurs adresses IP utilisées par l'initiateur. La station B 192.168.0.101

répond avec un paquet contenant un INIT_ACK chunk, qui peut également inclure une ou plusieurs adresses IP utilisées par le répondant. Les deux INIT chunk et INIT_ACK chunk spécifient le nombre de flux sortants supportés par l'association, ainsi que le nombre maximum de flux entrants acceptés de l'autre point de terminaison.

L'association est ensuite complétée par un échange de COOKIE ECHO/COOKIE ACK qui spécifie une valeur de cookie utilisée dans tous les échanges de données ultérieurs.

2. SCTP data transfer

Une fois l'association établie, les données peuvent être transférées entre les points de terminaison en utilisant des paquets DATA chunk. Le récepteur *acknowledges* la réception des données avec des paquets SACK chunk. Les paquets 5 à 35 (sauf le paquet 34) sont impliqués dans cette phase.

5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80 ASCONF
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64 SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62 ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064 DATA (TSN=0)
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64 SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=1)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080 SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064 DATA (TSN=2)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64 SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064 DATA (TSN=3)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80 ASCONF
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62 ASCONF_ACK
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64 SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64 SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=4)
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064 DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064 DATA (TSN=5)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64 SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064 DATA (TSN=6)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80 ASCONF
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62 ASCONF_ACK
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=5)
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64 SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64 SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92 DATA (TSN=7)
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64 SACK (Ack=7, Arwnd=109516)

Les paquets ASCONF sont utilisés pour communiquer un changement de configuration et doivent être *acknowledgés* par un paquet ASCONF_ACK. Sur l'image précédente, les paquets 6/8, 17/18 et 27/28 sont des échanges ASCONF/ASCONF_ACK.

Il est également possible de voir des paquets HEARTBEAT Chunks et HEARTBEAT ACK Chunks qui sont utilisés pour une vérification périodique de la disponibilité des points de terminaison. Ceux-ci ne sont pas présent dans la capture.

3. SCTP association termination

La terminaison de l'association peut être initiée par n'importe quel point de terminaison avec un paquet contenant un SHUTDOWN chunk. Le point de terminaison destinataire répond avec un paquet contenant un SHUTDOWN ACK chunk, et le point de terminaison initiateur conclut la fermeture avec un paquet contenant un SHUTDOWN COMPLETE chunk. Dans la capture, on remarque que l'initiateur de la fermeture envoie deux paquets SHUTDOWN chunk (paquets 34 et 36) à suivre avant de recevoir un SHUTDOWN ACK chunk (paquet 35). Ici la numérotation des paquets est trompeur car si l'on regarde les *timestamps*, on remarque que le paquet 36 est envoyé avant le paquet 35.

34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62 SHUTDOWN
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52 SHUTDOWN_ACK
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62 SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62 SHUTDOWN_COMPLETE

Sources :

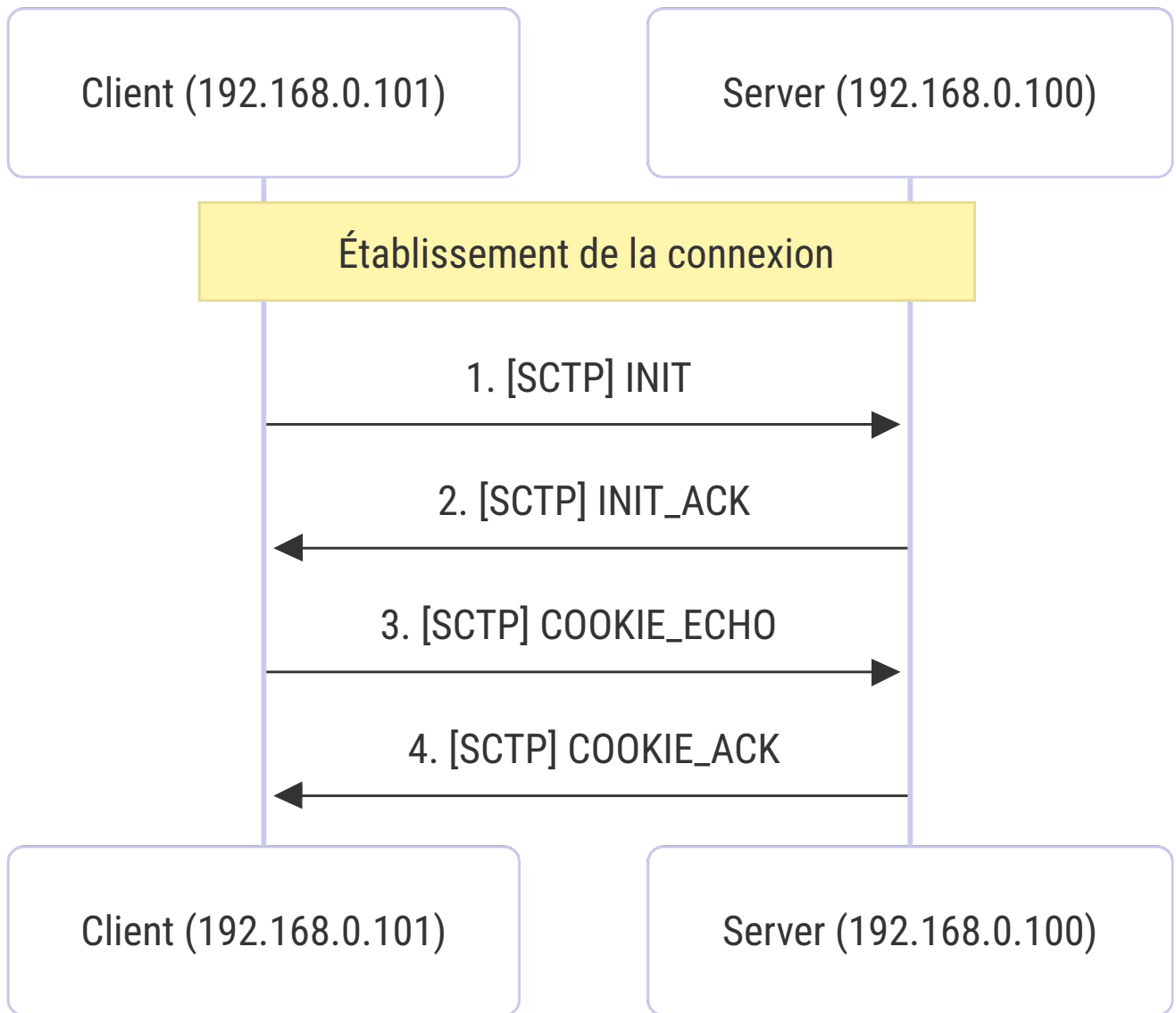
- Oracle Documentation - SCTP Message Flow : https://docs.oracle.com/cd/E80921_01/html/esbc_ecz740_configuration/GUID-E6214D44-39E0-4B00-A491-06A5194CB820.htm
- RFC 5061 - Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Dynamic Address Reconfiguration : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5061>

Diagramme de séquence

Dessiner un diagramme en flèche (diagramme de séquence) montrant :

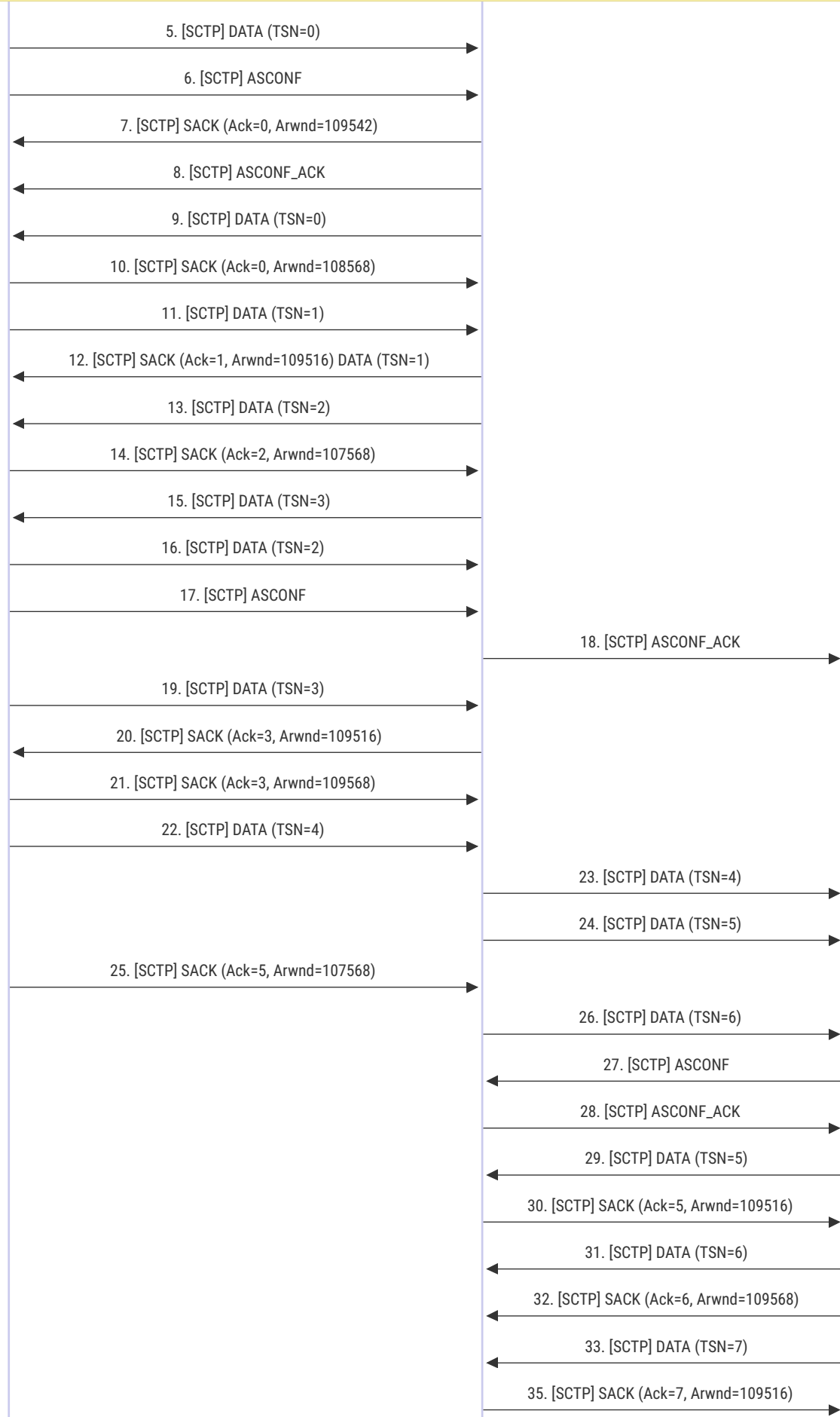
- L'émetteur à gauche, le récepteur à droite
- Chaque paquet représenté par une flèche avec :
 - Le numéro du paquet
 - Le ou les types de chunks contenus
 - Une brève description du rôle du paquet
- Les différentes phases clairement identifiées :
 - Phase d'établissement de l'association (4-way handshake)
 - Phase de transfert de données
 - Phase de fermeture (si présente)

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase d'établissement de l'association SCTP entre les stations.

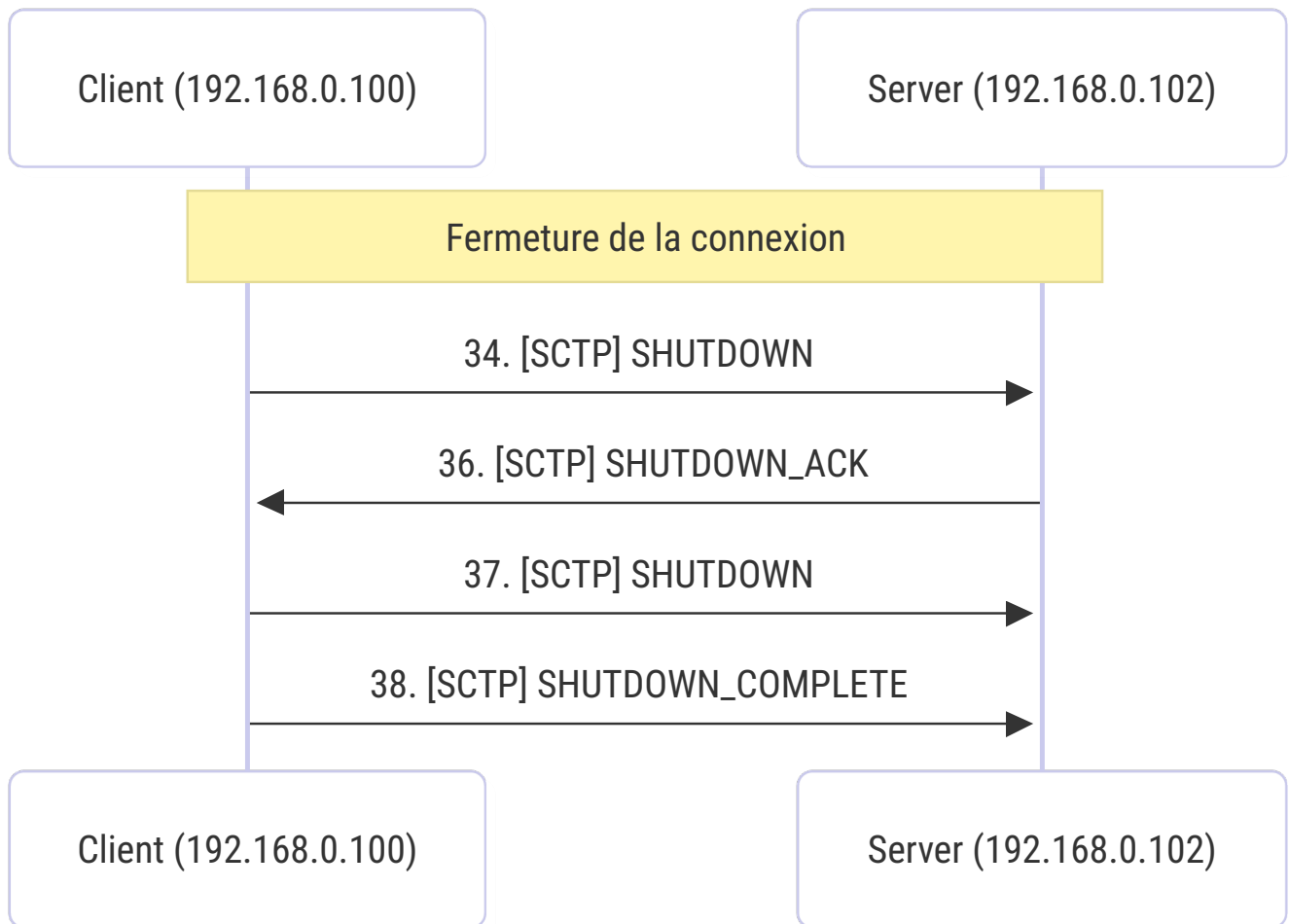


Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase de transfert de données SCTP entre les stations.

Échange de données et Configuration (Phase 2)



Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase de fermeture de l'association SCTP entre les stations.



Analyse détaillée des chunks

Pour chaque paquet identifié, indiquer :

1. Le numéro du paquet dans la capture
2. La direction (Client → Serveur ou Serveur → Client)
3. Les chunks présents dans le paquet
4. Pour chaque chunk, expliquer :
 - Son rôle et sa fonction
 - Les paramètres importants qu'il contient
 - Sa place dans le protocole SCTP

1. [Paquet 1] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)

- *Chunk* : INIT
 - Rôle/fonction : Initialisation d'une association SCTP
 - Paramètres : Initiate Tag, Initial TSN, Nombre de flux entrants/sortants, a_rwnd (Window size)

2. [Paquet 2] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)

- *Chunk* : INIT_ACK

- Rôle/fonction : Répond à la demande d'initialisation et fournit un cookie cryptographique
 - Paramètres : Initiate Tag serveur, cookie, a_rwnd
3. **[Paquet 3] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : COOKIE_ECHO
 - Rôle/fonction : renvoie le cookie pour prouver l'authenticité de la demande
 - Paramètres : Cookie
4. **[Paquet 4] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
- *Chunk* : COOKIE_ACK
 - Rôle/fonction : Confirme la validité du cookie et l'association est donc établie
 - Paramètres : Aucun
5. **[Paquet 5] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=0)
6. **[Paquet 6] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : ASCONF
 - Rôle/fonction : Modification d'adresse pour cette association
 - Paramètres : Paramètres d'adresse, numéro de séquence
7. **[Paquet 7] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
- *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de reception des données
 - Paramètres : TSN Ack (=0), Arwnd
8. **[Paquet 8] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
- *Chunk* : ASCONF_ACK
 - Rôle/fonction : Accuse la prise en compte de la modification d'adresse
 - Paramètres : numéro de séquence
9. **[Paquet 9] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
- *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=0)
10. **[Paquet 10] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=0), Arwnd
11. **[Paquet 11] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=1)
12. **[Paquet 12] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
- *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : TSN Ack (=1), Arwnd
 - Paramètres : Accuse de reception les données
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : TSN (=1)

- Paramètres : Envoie de données
- 13. **[Paquet 13] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=2)
- 14. **[Paquet 14] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=2), Arwnd
- 15. **[Paquet 15] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=3)
- 16. **[Paquet 16] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=2)
- 17. **[Paquet 17] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : ASCONF
 - Rôle/fonction : Demande de modification d'adresse pour cette association
 - Paramètres : Paramètres d'adresse, numéro de séquence
- 18. **[Paquet 18] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : ASCONF_ACK
 - Rôle/fonction : Accuse la prise en compte de la modification d'adresse
 - Paramètres : numéro de séquence
- 19. **[Paquet 19] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=3)
- 20. **[Paquet 20] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.101)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSn Ack (=3), Arwnd
- 21. **[Paquet 21] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN (=3), Arwnd
- 22. **[Paquet 22] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=4)
- 23. **[Paquet 23] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données

- Paramètres : TSN (=4)
- 24. **[Paquet 24] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=5)
- 25. **[Paquet 25] - Client (192.168.0.101) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=5), Arwnd
- 26. **[Paquet 26] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=6)
- 27. **[Paquet 27] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : ASCONF
 - Rôle/fonction : Demande de modification d'adresse pour cette association
 - Paramètres : Paramètres d'adresse, numéro de séquence
- 28. **[Paquet 28] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : ASCONF_ACK
 - Rôle/fonction : Accuse la prise en compte de la modification d'adresse
 - Paramètres : numéro de séquence
- 29. **[Paquet 29] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=5)
- 30. **[Paquet 30] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=5)
- 31. **[Paquet 31] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=6)
- 32. **[Paquet 32] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=6)
- 33. **[Paquet 33] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
 - *Chunk* : DATA
 - Rôle/fonction : Envoie de données
 - Paramètres : TSN (=7)
- 34. **[Paquet 34] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
 - *Chunk* : SHUTDOWN
 - Rôle/fonction : Initialisation de la fermeture de l'association

- Paramètres : TSN Ack (dernier reçu avec succès)
35. **[Paquet 35] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
- *Chunk* : SACK
 - Rôle/fonction : Accuse de réception les données
 - Paramètres : TSN Ack (=7)
36. **[Paquet 36] - Client (192.168.0.102) → Serveur (192.168.0.100)**
- *Chunk* : SHUTDOWN_ACK
 - Rôle/fonction : Confirmation de la réception de la demande de fermeture
 - Paramètres : Aucun
37. **[Paquet 37] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
- *Chunk* : SHUTDOWN
 - Rôle/fonction : Répétition de la demande de fermeture
 - Paramètres : TSN Ack
38. **[Paquet 38] - Serveur (192.168.0.100) → Client (192.168.0.102)**
- *Chunk* : SHUTDOWN_COMPLETE
 - Rôle/fonction : Validation de la fermeture de l'association
 - Paramètres : Aucun

Questions

1. Quelle est la différence principale entre le handshake SCTP (4-way) et le handshake TCP (3-way) ?

Outre le fait que SCTP comporte une étape supplémentaire, la différence majeure réside dans le moment où le serveur alloue ses ressources. Avec TCP, cette allocation se fait dès la réception du SYN. En revanche, avec SCTP, le serveur n'alloue ses ressources qu'à la réception du COOKIE_ECHO, une fois que le client a prouvé sa légitimité.

2. Pourquoi SCTP utilise-t-il un cookie lors de l'établissement de connexion ?

SCTP utilise un cookie pour pallier les vulnérabilités de TCP face aux attaques par déni de service, comme le SYN Flood, qui visent à saturer et faire planter le serveur. Ce cookie agit comme un mécanisme de sécurité : le serveur n'alloue sa mémoire qu'après avoir reçu un COOKIE_ECHO valide, évitant ainsi de gaspiller des ressources pour des requêtes illégitimes.

3. Quel est l'avantage du SACK par rapport à un ACK classique ?

Le principal avantage du SACK est l'optimisation de la bande passante grâce à l'élimination des retransmissions inutiles. Avec un ACK, la perte d'un paquet entraîne souvent la retransmission de celui-ci ainsi que de tous les paquets l'ayant suivi. Le SACK, en revanche, permet d'indiquer précisément les paquets manquants et ceux bien reçus, limitant ainsi le renvoi aux seules données perdues.

4. Dans quel contexte l'extension ADD-IP (ASCONF) est-elle utile ?

L'extension ADD-IP est particulièrement utile pour gérer le multihoming et la mobilité, car elle permet de modifier dynamiquement les adresses IP d'une association en cours sans l'interrompre. Concrètement, si l'interface principale d'un serveur tombe en panne, le chunk ASCONF permet de basculer sur une autre adresse IP. De même, si un

téléphone passe d'une connexion Wi-Fi à un réseau 4G/5G, cette extension assurera la continuité de la communication.

Conclusion

TODO